

Recomendaciones orientativas para la elaboración de la memoria de TFG

La estructura de la memoria de TFG se debe adaptar a las necesidades concretas de cada proyecto. De forma general, la memoria debería contener los siguientes elementos:

- **Portada**
- **Índice o sumario**
- **Resumen, Resum, y Abstract.** Ésta debe contener un breve contexto al TFG, resumen de trabajo realizado y breve información sobre sus resultados.
- **Introducción y motivación.** Contextualización al problema, estado del arte relacionado (qué se ha hecho y se está haciendo en el contexto del TFG a través de fuentes verificables), y los aspectos, dentro de este contexto, que motivan la realización del TFG.
- **Objetivos.** Se recomienda evidenciar explícitamente cuáles son los objetivos principales que el TFG ha pretendido abordar desde su origen, independientemente de que los resultados obtenidos sean o no los esperados.
- **Planificación.** Se ha de incluir un breve resumen de las tareas implicadas en la realización del TFG, temporalizadas, incluyendo el esfuerzo en tiempo invertido en cada una de ellas desde el comienzo hasta el momento del depósito de la memoria. Un estándar de su presentación es el diagrama de Gantt. La planificación a incluir se debe haber realizado en el momento de partida a la realización de TFG, y en el caso de haberse reajustado, se debe incluir la planificación original y la final.
- **Costes.** En el caso que la tipología de proyecto lo permita, se recomienda incluir una descripción de los costes económicos que supondría empresarialmente realizar el trabajo implementado durante el TFG. Ej.: compra/alquiler de inmuebles u otros materiales, pago de licencias de software, horas de empleados identificando perfiles, subcontratación o pago de servicios o usuarios.
- **Análisis / Diseño / Implementación.** Diferentes formas de presentación del trabajo pueden ser consideradas para presentar esta parte de la memoria. Mientras que en proyectos propios de Ingeniería de Software se recomienda presentar la metodología en formato estándar (análisis: diagramas y plantillas de casos de uso, diseño e implementación: diagramas de interacción, clases), se debe considerar la presentación que mejor se adapte a la tipología concreta de proyecto. En cualquiera de sus casos, es altamente recomendable tener en cuenta todos aquellos aspectos que den evidencia al análisis crítico de las necesidades del proyecto, las herramientas más adecuadas/seleccionadas contextualizadas entre sus alternativas directas, así como detalles de su implementación, como por ejemplo el apropiado uso de estructuras de datos y eficiencia de las implementaciones en aquellos casos donde aplique. No se recomienda incluir explícitamente código, a no ser que proporcione información necesaria para la comprensión de las explicaciones, y en tal caso deberá ser en su más mínima expresión y oportunamente comentado. El TFG debe mostrar un alto grado de conocimientos y competencias (maximizando transversalidad) adquiridas durante la realización del grado. Esto implica, independientemente de la estructura de memoria utilizada, que se debe maximizar el uso de las metodologías estudiadas durante el grado, siempre y cuando sean adecuadas para el TFG realizado.

- **Pruebas, evaluación, resultados.** Se espera que, independientemente de la tipología de TFG, se realice una validación del trabajo realizado. La validación puede venir dada de diferentes formas, tanto cualitativa como cuantitativa, con datos reales o simulados, siempre contextualizada a las necesidades de cada TFG. Se espera que independientemente del nivel de madurez alcanzado en el TFG, cualquier estadio de su implementación es susceptible de ser evaluado. Estas validaciones (junto con su discusión y análisis crítico) podrán venir dadas de diferentes formas: validación visual, test de prueba y error, análisis con usuarios (opinión, experiencia de usuario), análisis de eficiencia (complejidad computacional, nivel de seguridad, precisión) y, si aplica, de su significancia estadística. En aquellos casos donde la solución propuesta en el TFG se contextualiza dentro de un estado del arte con soluciones disponibles, se recomienda realizar comparativa y análisis de cómo se sitúa la solución propuesta entre ellas.

- **Conclusiones y trabajo futuro.** Se debe incluir un resumen del trabajo realizado contextualizado a la problemática del TFG. Se espera un análisis crítico tras la realización del TFG, incluyendo pros y cons, así como discusión de sus posibles líneas de mejora/trabajo futuro.

- **Referencias.** Se espera que tanto el estado del arte como las decisiones tomadas durante la realización del TFG vengan justificadas a partir de referencias apropiadas. Esto incluye, entre otros: referencias bibliográficas (artículos científicos, libros, u otros materiales bibliográficos, con su correspondiente formato de citación estándar) y materiales online. Se recomienda mirar el apartado de Bibliografía de los Criterios sobre trabajos académicos de la UB.

- **Anexos (opcionalmente)**

En los aspectos formales y en la redacción, se recomienda seguir los criterios de la Universidad de Barcelona para trabajos científicos.